

CLASE DE REPASO: NIVELACIÓN DE SABERES PREVIOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN PARES

EJE TEMÁTICO: INTENSIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Este material de estudio ha sido diseñado para la materia **Electrónica Industrial** del curso **7mo. 5ta.** de la carrera **Técnico Electromecánico** de la **EEST N° 6**, bajo la tutoría del docente **Izaguirre Jorge**. El objetivo es consolidar los cimientos técnicos necesarios para abordar con éxito los desafíos de la automatización y el control industrial que se desarrollarán durante el ciclo lectivo.

INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO TÉCNICO INDUSTRIAL

Para entender por qué estudiamos electrónica en una carrera de electromecánica, debemos visualizar la industria moderna como un cuerpo humano. La estructura mecánica son los huesos, los actuadores (motores, pistones) son los músculos, pero la electrónica industrial es el sistema nervioso y el cerebro que coordina cada movimiento.

En esta instancia de nivelación, no buscamos simplemente recordar definiciones, sino comprender cómo se interrelacionan los componentes para que una línea de montaje o un sistema de inyección electrónica funcionen sin errores. El enfoque será el análisis de problemas: ¿Qué sucede si este componente falla? ¿Por qué elegimos este voltaje y no otro?

TEMA 1: LA NATURALEZA DE LAS SEÑALES Y LA ELECTRICIDAD APLICADA

Antes de entrar en microcontroladores o PLC, es imperativo dominar el comportamiento de la energía que circula por nuestros circuitos.

1.1 El concepto de Tensión, Corriente y Resistencia (Analogía Hidráulica)

Para explicar esto de forma sencilla, imagine un tanque de agua elevado conectado a una manguera.

- **La Tensión (Voltaje):** Es la presión del agua. Cuanto más alto esté el tanque, más presión habrá. En electrónica, es la fuerza que empuja a los electrones. Se mide en Voltios (V).
- **La Corriente (Intensidad):** Es el caudal de agua que circula por la manguera. Es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un tiempo determinado. Se mide en Amperios (A).
- **La Resistencia:** Es el grosor de la manguera o si alguien la está apretando. Es la oposición al paso de la corriente. Se mide en Ohmios.

¿Por qué es importante? Si en un taller automotriz conectamos un componente de 12V a una batería de 24V (un camión, por ejemplo), la "presión" es excesiva y destruirá los circuitos internos. Por el contrario, si

hay mucha resistencia (un cable sulfatado o flojo), la corriente no será suficiente para mover el motor de arranque, aunque el tanque (la batería) esté lleno.

1.2 Corriente Continua (CC) vs. Corriente Alterna (CA)

En la electrónica industrial y automotriz, manejamos ambos mundos:

- **Corriente Continua:** Es como un río que fluye siempre en la misma dirección. Es la que entregan las baterías y las fuentes de alimentación de los sensores. Es predecible y fácil de almacenar.
- **Corriente Alterna:** Es como el oleaje del mar, va y viene 50 veces por segundo (50 Hz). Es la que llega por la red eléctrica para mover grandes motores industriales porque es más eficiente de transportar a largas distancias.

TEMA 2: COMPONENTES PASIVOS Y SU ROL EN LA PROTECCIÓN Y FILTRADO

Los componentes pasivos no "deciden" nada, pero son los guardianes del circuito.

2.1 Resistores: Controlando el flujo

Un resistor no solo limita la corriente, también se usa para dividir voltajes. En los sensores de temperatura de un motor (NTC/PTC), la resistencia varía con el calor. El "cerebro" del auto mide cuánta corriente pasa a través de ese sensor y así "sabe" si el motor está caliente o frío.

2.2 Capacitores: Los amortiguadores eléctricos

Imagine un bache en la calle. Un auto con buenos amortiguadores casi no lo siente. Un capacitor hace lo mismo con la electricidad: almacena energía cuando sobra y la entrega cuando falta.

- **¿Por qué se usan?** En las fuentes de alimentación industriales, la electricidad que viene del enchufe es "ruidosa". El capacitor absorbe esos picos para que los chips delicados no se quemen.

2.3 Inductores (Bobinas): El almacenamiento magnético

A diferencia del capacitor, la bobina almacena energía en forma de campo magnético. Son la base de los transformadores, los relés y los inyectores de combustible. Cuando cortamos la corriente a una bobina, esta intenta mantener el flujo, generando una chispa (como la de las bujías).

TEMA 3: SEMICONDUCTORES (EL NACIMIENTO DE LA ELECTRÓNICA)

Aquí es donde la electricidad se vuelve "inteligente". Un semiconductor es un material que a veces conduce y a veces no, dependiendo de lo que nosotros queramos.

3.1 El Diodo: La válvula de retención

Piense en una válvula de agua que solo permite el flujo en una dirección. Si el agua intenta volver, la válvula se cierra.

- **Aplicación técnica:** Protege a los equipos de inversiones de polaridad. Si un operario conecta la batería al revés, el diodo impide que la corriente pase y queme la computadora del vehículo.

3.2 El Transistor: El interruptor veloz

Este es el invento más importante del siglo XX. Funciona como una canilla: con un movimiento pequeño de la mano (una corriente pequeña en la "Base"), podemos controlar un chorro enorme de agua (corriente entre "Colector" y "Emisor").

- **Como interruptor:** Puede abrirse y cerrarse millones de veces por segundo. Esto permite generar señales digitales (0 y 1).
- **Como amplificador:** Toma una señal débil de un sensor y la agranda para que pueda mover un motor.

TEMA 4: ELECTRÓNICA DIGITAL Y LÓGICA DE CONTROL

En la industria, las decisiones suelen ser binarias: ¿Está el nivel de aceite alto o bajo? ¿Está la puerta de seguridad abierta o cerrada?

4.1 El sistema Binario (0 y 1)

En electrónica industrial, un "1" suele representar la presencia de voltaje (por ejemplo, 24V en un PLC) y un "0" la ausencia de este.

- **Interrogación elaborativa:** ¿Por qué no usamos 10 niveles de voltaje en lugar de solo dos? Porque es mucho más fácil y seguro distinguir entre "hay luz" y "no hay luz" que tratar de medir exactamente cuánta luz hay en un entorno lleno de interferencia eléctrica. El sistema binario es robusto ante el ruido.

4.2 Compuertas Lógicas (Las reglas de decisión)

- **AND (Y):** La máquina solo arranca SI el operario presiona el botón A Y la tapa de seguridad está cerrada. Si falta una condición, el resultado es 0.
- **OR (O):** La alarma suena SI se detecta humo O SI se presiona el botón de pánico. Con que una sea verdadera, el resultado es 1.
- **NOT (NO):** Es un inversor. Si entra 1, sale 0. Se usa para botones de parada de emergencia que funcionan por "ausencia de señal" por seguridad (si se corta el cable, la máquina se detiene).

TEMA 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS (METODOLOGÍA DE FALLA)

Para ser un buen técnico electromecánico, no se debe cambiar piezas al azar. Se debe seguir un método lógico.

5.1 El método de la división por mitades

Si una línea de producción de 50 metros no funciona:

1. Vaya a la mitad del circuito.
2. ¿Hay señal ahí?
 - Si hay, el problema está en la segunda mitad.
 - Si no hay, el problema está entre el inicio y la mitad.
3. Repita el proceso. Esto ahorra horas de caminata y medición.

5.2 Análisis de Causa Raíz

Si un fusible se quema, el problema **no es el fusible**. El fusible cumplió su función de morir para salvar al resto. El problema es: ¿Por qué hubo un exceso de corriente? ¿Un motor trabado? ¿Un cable pelado tocando el chasis? Como técnicos, siempre debemos preguntar "¿Por qué?" al menos tres veces antes de dar por terminada una reparación.

TEMA 6: SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EPP (EL FACTOR HUMANO)

Ninguna tarea técnica es más importante que la integridad física. En electrónica industrial manejamos potencias que pueden ser letales.

6.1 El riesgo del choque eléctrico

El cuerpo humano es un conductor (somos 70% agua salada). La corriente eléctrica busca siempre el camino más fácil hacia la tierra. Si nosotros nos convertimos en ese camino, sufriremos quemaduras o paros cardíacos.

- **Por qué el calzado dieléctrico:** Crea una resistencia altísima entre nosotros y el suelo, "cortando" el circuito para que la corriente no pueda pasar a través de nuestro cuerpo.

6.2 Uso de herramientas aisladas

Nunca se debe trabajar en un tablero eléctrico con un destornillador común. Las herramientas para electricistas están probadas para soportar hasta 1000V de aislación. Un pequeño rasguño en el plástico de una herramienta puede ser el puente para un accidente.

EJERCICIOS DE NIVELACIÓN (PARA TRABAJAR EN PARES)

A continuación, se presentan situaciones problemáticas que deben debatir con su compañero. Recuerden fundamentar el "por qué" de su respuesta.

Problema A: El sensor de proximidad En una cinta transportadora, un sensor detecta el paso de cajas. El sensor funciona con 24V CC. De repente, deja de marcar.

1. Usted mide con el multímetro y llegan 24V al sensor.
 2. Al pasar una caja, el led del sensor prende, pero la computadora central (PLC) no recibe nada.
- *Pregunta para el par:* ¿Es el sensor el que falló, o es el cableado de retorno? ¿Cómo podrían probarlo sin cambiar el sensor todavía?

Problema B: El motor sobrecalentado Un motor trifásico de un compresor de aire se detiene por "térmico" (exceso de calor).

1. Al enfriarse, arranca pero hace mucho ruido.
 2. Usted nota que uno de los cables de alimentación tiene el terminal flojo y chamuscado.
- *Pregunta para el par:* ¿Por qué un cable flojo hace que un motor se caliente? (Pista: Piense en la resistencia y la caída de tensión).

TEMA 7: INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN (EL OJO DEL TÉCNICO)

No podemos arreglar lo que no podemos ver. La electricidad es invisible, por eso dependemos de los instrumentos.

7.1 El Multímetro (Tester)

Es la navaja suiza del técnico.

- **Voltímetro:** Se conecta en paralelo (como si pusiéramos dos personas a mirar un paisaje). Mide la diferencia de potencial.
- **Amperímetro:** Se conecta en serie (la corriente debe pasar POR DENTRO del tester). Es peligroso si no se sabe usar porque el tester actúa como un puente sin resistencia.
- **Ohmímetro:** ¡CUIDADO! Nunca medir resistencia en un circuito con energía. El tester inyecta su propia pilita para medir, y si encuentra voltaje externo, el instrumento puede explotar.

7.2 El Osciloscopio (Breve introducción)

Si el multímetro nos da una "foto" de la electricidad (ej. 12V), el osciloscopio nos da una "película". Nos permite ver cómo cambia el voltaje en el tiempo. Es vital para ver señales de sensores de cigüeñal en autos o señales de datos en una red industrial.

TEMA 8: VINCULACIÓN CON EL MUNDO AUTOMOTRIZ

Como técnicos electromecánicos con orientación en automotores, debemos entender que un auto moderno es una red de computadoras (módulos) sobre ruedas.

- **Sensores (Entradas):** Son los sentidos del auto (oxígeno, posición, presión).
- **Actuadores (Salidas):** Son los que ejecutan acciones (inyectores, bobinas de ignición, motores de mariposa).
- **Protocolo de comunicación (CAN-Bus):** Es el idioma en el que hablan las computadoras. En lugar de tirar 500 cables, usan solo dos cables por donde viaja toda la información digitalizada.